

管网场站智慧协同建设方案

目标听众：决策层、信息化负责人、运行与设备负责人

版本：v1.0 高管线 · 密级：☐公开 ☐内部 ☐秘密

客户：_____ 汇报：_____ 日期：_____

执行摘要（结论先行）

1. **建设内容**：在不替换 SCADA / IMS / 企业 IM 的前提下，落地**工业语义层 + 指挥中心 + IM 协同**，形成告警—规程—工单—审计的**同源口径**。
2. **客户价值**：一线「问得到、点得开依据」；管理「看得见、批得动、追得清」；资产随时间沉淀为**可治理对象与知识**。
3. **交付形态**：分阶段交付可演示闭环与可验收接口；**目标架构**以设计权威（Foundry / LOCK）为准，**当期实现范围**以合同与阶段_EXIT 清单为准。

情境：行业常态

- 系统已多：**IMS、历史学家、MES/CMMS、SCADA** 与 **企业 IM** 并存。
- AI 已进入现场：**企业级 Agent / 网关**常与飞书同源，而非再装孤岛 App。
- 真实痛点不在「缺一个 AI」，而在 **口径分散、规程难举证、闭环难追溯**。

张力：若不建协同层会怎样

现象	业务风险
多入口各自表述	值站/设备/安监对「同一告警」叙述不一致
规程在 PDF/口头	处置难对齐标准，复盘难取证
流程跨系统断裂	审批与现场执行脱节，责任界面模糊

→ 需要一层**可治理的语义与协同中枢**，而非再堆一个「大屏」。

命题：我们卖的是什么

不是替代 ERP / SCADA / 飞书 / 企业 AI 平台。

是工业 **Foundry** 式能力：对象化语义 + 可执行动作 + 可审计协同，把已有系统与 IM 缝成同一张业务图。

建设方案总览（三根支柱）

支柱	对外表述	对内落点（设计权威）
同源对象	设备 / 告警 / 工单 / 知识在同一套口径下管理	Industrial Ontology + ObjectStore
双入口体验	一线 IM · 调度/工程师 Web	apps/feishu · apps/http （JWT + SSE）
可控集成	OT 侧只读汇聚；写操作走审批与权限	IMS/OT Connector + Marking / HITL FSM

在用户环境中的位置（一张表讲清）

角色	入口	「大脑」	「能力库」	数据源
一线员工	企业 IM	客户既有 OpenClaw/HiAgent 等	ClawTwin（Foundry）	IMS + OT 只读 + KB
管理/工程师	指挥中心 Web	同上（可选）	ClawTwin	同源

产品架构：七层模块化（对齐研发结构）

自上而下，每层一句话：做什么、不负责什么。

层（platform-api/）	负责	不负责
apps	HTTP、飞书卡片/事件适配、SSE 出口	SCADA 下控、聊天消息总线
aip	MCP、/mcp、多 AgentRuntime 适配	替代网关内会话编排
ontology	对象 / 动作 / 函数声明	业务硬编码散落在各路由器
core	对象持久化、Action 执行、领域 FSM	绕过本体直写库的「野接口」
connectors	IMS · OT · KB 标准化接入包	客户核心系统选型
providers	模型、向量、通道通知等可插拔	绑死单一供应商
infra + workers	身份·Marking·审计·定时·流消费	忽视合规与可追溯

三种「对话」的路径（沟通必讲）

#	场景	路径（模块语义）	备注
A	IM 里 @机器人问工况 / 规程	飞书 → OpenClaw → MCP /mcp → core，再回会话	IM 不是数据源
B	卡片上点「同意」「提交巡检」	飞书 → POST /v1/feishu/events → ActionExecutor	与 A 分流
C	指挥中心操作台	浏览器 JWT → /v1/* + SSE	与 A 并行，同源对象

→ 避免画出「聊天进 events」的箭头（与设计终态 LOCK 相悖）。

数据与安全边界（信任状）

边界	原则
OT ↔ 平台	采集与健康分析 只读汇聚为主；控制风险的操作走工单与授权
飞书 ↔ 平台	协同与身份；不把 IM 当作工业时序仓库
身份	JWT + Marking（场站/角色）；可与企业帐号体系对接

建设节拍（示意）

阶段	目标（对外）	验收锚点示例
一期	演示链路 & 接口面跑通 · 权责清晰	D1-D3 可走通的路径 + 契约级 API 列表
二期	深度告警 ISA、预测、多端强化	KPI、多站推广、连接器目录扩展

※ 详细里程碑以 **合同附件 + MASTER-INDEX §七** 为准。

成功指标（建议口径）

维度	可量化方向
协同效率	告警到首响/关单时间、审批在途时长
合规与取证	规程引用率、处置留痕完整率
资产沉淀	对象模型覆盖、知识文档可检索命中
稳定与安全	可用性、越权拦截、审计查询

需要客户前置配合

方面	说明
数据与帐号	场站字典、试点设备清单、帐号/组织同步策略
网络分区	DMZ、Kafka、出站策略（通常仅 IM/网关出站）
责任界面	工艺与安全仍以业主体系为准

主要风险与缓释（坦诚页）

风险	缓释
与客户 IMS 异形接口多	Connector 模板 + Generic 兜底 + 分期切换
期望「一键替代 SCADA」	首期钉死：不下控，协同与可读先行
目标架构与当期代码差距	双轨：对外契约（LOCK）；对内 Phase 审计清单逐项收敛

本次汇报希望达成的决议

#	行动项
1	确认：建设边界（不改核心系统 · OT 策略）
2	确认：首期试点范围（场站/设备/MVP 链路）
3	确认：时间与验收里程碑（对齐合同 EXEC）

附录 A · 设计权威索引（对内也可口述）

文档	用途
INDUSTRIAL-FOUNDRY-ARCHITECTURE.md	范式与 §八 目录结构
USER-ENVIRONMENT-DELIVERY-VALIDATION.md	环境与飞书双流
DESIGN-FINAL-LOCK.md	API / MCP / Kafka 终态契约

附录 B·视觉占位（可由设计按品牌重绘）

- **全局一张**：三根支柱 + 「客户已有三者」并排（IMS / OT / IM） + 中央 Foundry。
- **集成一张**：三路 A/B/C（上表），用**不同颜色**区分会话链路 & 回调链路。
- **边界一张**：三区（DMZ·IT·OT）箭头只读入内，无反向下控。

讲者备注（过渡语示例）

执行摘要：先给结论，再问「我们是否认同这三条」；如不认同停在目标而非细节。

七层架构：讲的是「可演进、可审计」的工程故事，不是堆产品名单。

路径 A/B/C：强调「分流」是安全与可维护性的关键，也是和友商方案差异化的技术信任点。

风险页：大厂风格是「主动暴露已知差距 + 缓释」，比回避更能建立信任。

致谢页

感谢您的宝贵时间。

下一阶段：在您确认边界与试点后，对齐 **EXEC 清单 / 排练计划 / 单方接口评审**。